

# Chapitre XIV-C : Matrices



Retranscrit par Samy Youssoufine

22 avril 2026



University  
Mohammed VI  
Polytechnic

**EMINES**  
School of Industrial Management



**Note importante**

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

# Table des matières

|               |   |
|---------------|---|
| 1 Définitions | 3 |
|---------------|---|

Ce chapitre est consacré aux matrices, qui sont des outils fondamentaux en algèbre linéaire. Nous allons introduire les définitions de base, les propriétés essentielles, et quelques applications importantes des matrices dans le contexte de l'algèbre linéaire.

# 1 Définitions

$\mathbb{K}$  désigne un corps commutatif dans le reste de cette section.

## 📖 Définition 1 (Matrice)

Soient  $n, p \in \mathbb{N}^*$ .

1. On appelle matrice à  $n$  lignes et  $p$  colonnes toute application :

$$A : \begin{array}{ccc} \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket & \rightarrow & \mathbb{K} \\ (i, j) & \mapsto & A(i, j) \stackrel{\text{noté}}{=} a_{i,j} \end{array}$$

qu'on note aussi  $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ .

► On peut écrire 
$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

►  $a_{i,j}$  est appelé le coefficient de  $A$  situé à la ligne  $i$  et à la colonne  $j$ .

►  $(n, p)$  est appelé la *taille* de  $A$ .

2. On note  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  l'ensemble de toutes les matrices à  $n$  lignes et  $p$  colonnes à coefficients dans  $\mathbb{K}$ .
3. Si  $n = p$ , on dit que  $A$  est une matrice carrée de taille  $n$ . On note  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$  l'ensemble des matrices carrées de taille  $n$  à coefficients dans  $\mathbb{K}$ .

## 💬 Remarque 1

1.  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  est l'ensemble des matrices “colonnes” à  $n$  lignes.
2.  $\mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$  est l'ensemble des matrices “lignes” à  $p$  colonnes.

On ne peut pas encore les identifier à des éléments de  $\mathbb{K}^n$  ou  $\mathbb{K}^p$ . Pour cela, on doit d'abord définir un isomorphisme entre ces ensembles.

 **Exemple 1**

- Soient  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ . On pose  $V = (\lambda_i^{j-1})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ .  $V$  est appelée la matrice de Vandermonde associée à  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ . Cette matrice est de taille  $n$ .

▷ On peut expliciter  $V$  :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

- Pour tout  $(s, q) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$ , on a  $E_{s,q} = (\delta_{s,i} \cdot \delta_{q,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ .  $E_{s,q}(n, p)$  est appelée la matrice élémentaire de taille  $n$  associée à  $(s, q)$ .

▷ On peut expliciter  $E_{s,q}(n, p)$  :

$$E_{s,q}(n, p) = \begin{pmatrix} \delta_{1,s} \delta_{1,q} & \delta_{1,s} \delta_{2,q} & \cdots & \delta_{1,s} \delta_{n,q} \\ \delta_{2,s} \delta_{1,q} & \delta_{2,s} \delta_{2,q} & \cdots & \delta_{2,s} \delta_{n,q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \delta_{n,s} \delta_{1,q} & \delta_{n,s} \delta_{2,q} & \cdots & \delta_{n,s} \delta_{n,q} \end{pmatrix}$$

- ▷ Ce qui donne  $E_{s,q}(n, p) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{(n,p)}$  (1 est en ligne  $s$ , colonne  $q$ )